

第二轮 · 近代卷

100分 建议180分钟 6道大题

高量10 · 量子20 + 20 · 统计物理20 · 统计力学20 · 相对论10

综合检查方法选择、边界条件与近似条件。
各题建议用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	20	20	20	20	10	100
得分							

试题

第1题 费米对算符与占据约束（10分）

高等量子力学 · 建议15分钟 · 教学补充 AQ-07

两个不同费米模式的湮灭算符为 a, b ，满足

$$\{a, a^\dagger\} = \{b, b^\dagger\} = 1, \quad a^2 = b^2 = 0, \quad \{a, b\} = \{a, b^\dagger\} = 0$$

及其厄米共轭关系。定义数算符 $n_a = a^\dagger a$ 、 $n_b = b^\dagger b$ ，以及成对算符

$$P = ba, \quad P^\dagger = a^\dagger b^\dagger.$$

- (a) 求普通对易子 $[P, P^\dagger]$ 。（5分）
- (b) 求该对易子在零占据、单占据和双占据子空间中的本征值。（3分）
- (c) 判断 P 是否严格满足理想玻色湮灭算符的代数，并说明理由。（2分）

选编说明：教学补充：选自本题库高等量子力学分层练习 AQ-07，保留对易子、各占据扇区及玻色代数判断；补明完整反对易关系，便于独立作答。不是官方原题。

第2题 三维谐振子的简并微扰 (20分)

量子力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-1T1079

考虑质量为 m 、频率为 ω_0 的三维各向同性谐振子。

(a) 基态及第一激发能级的简并度各是多少？

(b) 加入弱微扰

$$W = \beta xy, \quad |\beta| \ll m\omega_0^2.$$

用微扰论求第一激发能级最低阶的劈裂，并用未微扰本征态写出劈裂后的三个态，波函数保留到 β 的一阶。

选编说明：原题中文重排，保留 (a)、(b) 全部要求；一阶波函数按包含简并子空间外一阶修正的完整含义作答。删去原图的坐标矩阵元提示。本卷按 20 分配置评分。

第3题 角动量涨落与轨道—自旋合成 (20分)

量子力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-1T1095

以下两问彼此独立。

(a) 系统处于 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的归一化共同本征态 $|l, m\rangle$ 。计算 $\langle L_x \rangle$ 与 $\langle L_x^2 \rangle$ 。

(b) 电子自旋为 $s = 1/2$ ，其轨道角动量可以是 $l = 0$ 或 $l = 1$ 。将这两种情况下所有总角动量态 $|j, m_j\rangle$ ，分别展开为直积态

$$|l, m_l\rangle \left| \frac{1}{2}, m_s \right\rangle$$

的线性组合。

选编说明：原题中文重排，保留彼此独立的 (a)、(b)；(b) 保留 $l=0$ 与 $l=1$ 的全部总角动量态，不节选。本卷按 20 分配置评分。

第4题 二维Fermi气体的精确化学势 (20分)

统计物理 · 建议30分钟 · 题库原题 2-3T1502

面积为 A 的二维大盒内有 N 个质量为 m 、自旋为 $1/2$ 的非相互作用自由电子。单粒子色散为

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2(k_x^2 + k_y^2)}{2m},$$

能量零点取在带底。每个波矢有两个自旋态。体系处于温度 $T > 0$ ，电子面密度 $n = N/A$ 固定，采用热力学极限。

Fermi分布为

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T},$$

粒子数满足 $N = 2 \sum_{\mathbf{k}} f(\epsilon_{\mathbf{k}})$ 。

求任意温度下化学势 $\mu(T)$ 的精确表达式，用 $n, m, \hbar, k_B, T$ 表示。 (20分)

可用

$$\int_0^\infty \frac{dy}{ae^y + 1} = \ln(a+1) - \ln a, \quad a > 0.$$

选编说明：原题求 $\mu(T)$ 的任务完整中文重排；将原题默认的自由电子模型明确写为二维非相互作用、二次色散及面积 A ，保留原给定积分。本卷按 20 分配置评分。

第5题 陷阱态密度与Bose凝聚判据 (20分)

统计力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-3T1521

考虑谐振子陷阱中的非相互作用、自旋为0的Bose气体。单粒子能量的共同常数已减去，因此基态能量为零。
一维陷阱的单粒子能级为

$$\epsilon_n = n\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(a) 在平滑连续近似下求一维单粒子态密度 $D_{1D}(\epsilon)$ 。本题态密度的定义为： $D(\epsilon)d\epsilon$ 是能量在 $[\epsilon, \epsilon + d\epsilon]$ 之间的轨道数，不除以系统体积。（4分）

(b) 在标准一维陷阱热力学极限 $N \rightarrow \infty, \omega \rightarrow 0$ 且 $N\omega$ 固定时，这种气体能否在非零温度发生Bose-Einstein凝聚？给出论证。（8分）

(c) 三维各向同性谐振子陷阱的平滑单粒子态密度为

$$D_{3D}(\epsilon) = \frac{\epsilon^2}{2(\hbar\omega)^3}.$$

求 N 个粒子的凝聚温度 T_c ，用 N, ω 及普适常数表示。纯数积分不必求值。（8分）

选编说明：原题(a)–(c)完整中文重排；明确一维凝聚判断采用标准陷阱热力学极限，避免与有限粒子数的基态占据交叉混淆；三维给定态密度不变。本卷按 20 分配置评分。

第6题 完全非弹性碰撞与复合体静质量 (10分)

相对论 · 建议20分钟 · 教学补充 SR-10

两个粒子的静质量同为 m 。在实验室系中，一个粒子静止，另一个以 $0.6c$ 沿正 x 方向运动。它们碰撞后粘成一个复合体，且没有辐射或其他粒子离开。

(a) 求复合体在实验室系中的速度 V 及静质量 M 。（7分）

(b) 解释为什么 M 不等于 $2m$ ，并计算复合体相对于两粒子静质量和所增加的静能。（3分）

选编说明：教学补充：选自本题库相对论分层练习 SR-10，保留碰撞后速度、静质量及增加静能的全部要求；重排为两个小问，不是官方原题。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 费米对算符与占据约束

(a) 分别整理两个算符乘积。不同费米模式的算符反对易，但某个模式的数算符与另一模式的算符对易。例如

$$n_a b = a^\dagger a b = -a^\dagger b a = b a^\dagger a = b n_a.$$

因此可以使用 $aa^\dagger = 1 - n_a$ 、 $bb^\dagger = 1 - n_b$ ：

$$\begin{aligned} PP^\dagger &= b a a^\dagger b^\dagger \\ &= b(1 - n_a)b^\dagger \\ &= (1 - n_a)(1 - n_b). \end{aligned}$$

另一方面，

$$P^\dagger P = a^\dagger b^\dagger b a = a^\dagger n_b a = n_b n_a = n_a n_b.$$

二者相减，四次算符项抵消，得到

$$[P, P^\dagger] = 1 - n_a - n_b.$$

(b) 用占据数读出各扇区的本征值。费米数算符的本征值只能为 0 或 1。在标准占据数基中：

子空间	$n_a + n_b$	$[P, P^\dagger]$ 的本征值
零占据	0	+1
单占据	1	0
双占据	2	-1

单占据子空间有两个基态，但它们都给出零本征值。

(c) 与理想玻色算符比较。理想玻色湮灭算符 d 应在整个 Fock 空间上满足 $[d, d^\dagger] = I$ 。这里的对易子依赖占据数，并非恒等算符，因此 P 不严格满足理想玻色代数。双占据时两个费米模式都已占满， $P^\dagger$ 不能继续加入一对粒子；这正是泡利阻塞在对易关系中的体现。它包含两个费米算符，并不意味着可以忽略有限占据空间而把它当作无约束的玻色模式。

建议评分 · 10分

正确处理不同模式的反对易关系，分别算出 $PP^\dagger$ 与 $P^\dagger P$ ，并得到 $1 - n_a - n_b$ 。：5分

零、单、双占据扇区的本征值依次为 +1、0、-1。：3分

说明对易子不是恒等算符，并联系泡利占据约束。：2分

自检： 在空态上对易子为 +1；在满态上为 -1，不能整体替为常数。； $P^\dagger P = n_a n_b$ 是双占据投影，符合成对湮灭后的范数。；
对应教学练习 AQ-07 的全部问项均已保留。

第2题 三维谐振子的简并微扰

(a) 列出简并子空间。用 $|n_x n_y n_z\rangle$ 表示三个一维谐振子态的直积：

$$E_{n_x n_y n_z}^{(0)} = \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right) \hbar \omega_0.$$

基态为 $|000\rangle$ ，简并度为 1。第一激发能级为 $5\hbar\omega_0/2$ ，其子空间由 $|100\rangle, |010\rangle, |001\rangle$ 张成，简并度为 3。

(b) 先在简并子空间中对角化。定义

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_0}}, \quad x = \ell(a_x + a_x^\dagger), \quad y = \ell(a_y + a_y^\dagger).$$

W 同时改变 x, y 的振子量子数各一单位。三个对角矩阵元均为零，唯一非零的子空间内矩阵元为

$$\langle 100|W|010\rangle = \langle 010|W|100\rangle = \beta\ell^2.$$

因此

$$W_{\text{sub}} = \frac{\beta\hbar}{2m\omega_0} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其归一化本征态为

$$|+\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|100\rangle - |010\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |z\rangle = |001\rangle.$$

对应能量到一阶为

$$E_{\pm} = \frac{5}{2}\hbar\omega_0 \pm \frac{\beta\hbar}{2m\omega_0} + O(\beta^2), \quad E_z = \frac{5}{2}\hbar\omega_0 + O(\beta^2).$$

再求简并子空间外的波函数修正。仅把三个未微扰态线性组合，还没有包含完整的一阶波函数。写 $g = \beta\ell^2$ ，直接作用升降算符可得

$$W|+\rangle = g|+\rangle + g(|210\rangle + |120\rangle),$$

$$W|-\rangle = -g|-\rangle + g(|210\rangle - |120\rangle), \quad W|001\rangle = g|111\rangle.$$

右侧的 $N = n_x + n_y + n_z = 3$ 态，其能量为 $9\hbar\omega_0/2$ ，与第一激发子空间的能量差为 $-2\hbar\omega_0$ 。因此

$$|\widetilde{+}\rangle = \frac{|100\rangle + |010\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{\beta}{4m\omega_0^2}(|210\rangle + |120\rangle) + O(\beta^2),$$

$$|\widetilde{-}\rangle = \frac{|100\rangle - |010\rangle}{\sqrt{2}} - \frac{\beta}{4m\omega_0^2}(|210\rangle - |120\rangle) + O(\beta^2),$$

$$|\widetilde{z}\rangle = |001\rangle - \frac{\beta}{4m\omega_0^2}|111\rangle + O(\beta^2).$$

这些子空间外修正与原态正交，故波函数已归一化到一阶。坐标旋转到 $(x+y)/\sqrt{2}, (x-y)/\sqrt{2}$ 后，两个频率成为 $\sqrt{\omega_0^2 + \beta/m}$ 与 $\sqrt{\omega_0^2 - \beta/m}$ ；其线性展开与上述能级劈裂一致。

建议评分 · 20分

正确给出基态、第一激发能级及其简并度：4分

构造正确的简并子空间微扰矩阵：5分

对角化得到三个能移及适当零阶组合：5分

求出三个态在简并子空间外的完整一阶修正：6分

自检：波函数修正系数 $\beta/(m\omega_0^2)$ 无量纲； $\beta \rightarrow 0$ 恢复第一激发子空间。；三个一阶能移之和为零，等于微扰矩阵的迹。；基态与第一激发简并度、能级劈裂、三个完整一阶态均已覆盖。

第3题 角动量涨落与轨道—自旋合成

(a) 横向分量的均值与涨落。写

$$L_x = \frac{L_+ + L_-}{2}.$$

$L_{\pm}$ 把 m 改为 $m \pm 1$ ，所得态与原态正交，因此 $\langle L_x \rangle = 0$ 。平方后，

$$L_x^2 = \frac{1}{4} (L_+^2 + L_-^2 + L_+ L_- + L_- L_+).$$

前两项把 m 改变两单位，期望为零。用

$$L_+ L_- = L^2 - L_z^2 + \hbar L_z, \quad L_- L_+ = L^2 - L_z^2 - \hbar L_z$$

得到

$$\langle L_x^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [l(l+1) - m^2].$$

(b) 先列 $l = 0$ 。此时 $J = L + S$ 只允许 $j = 1/2$ ，两个态为

$$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle_{l=0} = |0, 0\rangle |\uparrow\rangle, \quad \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_{l=0} = |0, 0\rangle |\downarrow\rangle.$$

再构造 $l = 1$ 。允许 $j = 3/2, 1/2$ 。以下用 $|m_l, \uparrow\rangle$ 简记 $|1, m_l\rangle |\uparrow\rangle$ ，向下同理。最高权态只能是

$$\left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle = |1, \uparrow\rangle.$$

在两侧作用 $J_- = L_- + S_-$ ：

$$\hbar\sqrt{3} \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle = \hbar\sqrt{2} |0, \uparrow\rangle + \hbar |1, \downarrow\rangle.$$

继续下降即可构造整个 $j = 3/2$ 多重态。在每个 $m_j = \pm 1/2$ 的二维子空间中，取与 $j = 3/2$ 态正交的归一化组合，得到 $j = 1/2$ 态。固定相位使同一多重态的升降关系一致，全部六个态为

$$\begin{aligned} \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle &= |1, \uparrow\rangle, \\ \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|0, \uparrow\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1, \downarrow\rangle, \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{3}}|-1, \uparrow\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|0, \downarrow\rangle, \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle &= |-1, \downarrow\rangle, \\ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{1}{3}}|0, \uparrow\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1, \downarrow\rangle, \\ \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \sqrt{\frac{2}{3}}|-1, \uparrow\rangle - \sqrt{\frac{1}{3}}|0, \downarrow\rangle. \end{aligned}$$

例如 $m_j = 1/2$ 的两个组合的内积为 $\sqrt{2}/3 - \sqrt{2}/3 = 0$ 。每一项均满足 $m_l + m_s = m_j$ 。整个多重态可以同时乘任意整体相位，不影响物理结果；各项之间的相对系数则必须保持。

建议评分 · 20分

由升降算符正确求得 $\langle L_x \rangle$ 与 $\langle L_x^2 \rangle$ ：5分

完整列出 $l=0$ 的两个态：3分

构造并列全 $l=1, j=3/2$ 的四个态：6分

构造并列全 $l=1, j=1/2$ 的两个正交归一态：6分

自检： 所有展开系数的模平方之和为 1，且每项的 m_j 都守恒。； $l=1$ 直积空间有 $3 \times 2 = 6$ 维，与 $4+2$ 个耦合态吻合；连同 $l=0$ 共 8 态。； 原题要求的两个期望值及全部 8 个态均已给出。

第4题 二维Fermi气体的精确化学势

先把粒子数约束写成二维态计数。 化学势不是预先固定为费米能；它须随温度调整，使总电子数保持不变。热力学极限下，每个自旋的波矢态密度为 $A/(2\pi)^2$ 。包括两个自旋，

$$n = 2 \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} + 1}.$$

在二维极坐标中 $d^2 k = 2\pi k dk$ 。又 $\epsilon = \hbar^2 k^2 / (2m)$ ，故 $k dk = (m/\hbar^2) d\epsilon$ ，得到

$$n = \frac{m}{\pi \hbar^2} \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}.$$

于是含自旋的二维单位面积态密度是常数 $m/(\pi \hbar^2)$ 。这是二维问题能精确积分的原因。

令 $y = \beta\epsilon$ 、 $a = e^{-\beta\mu}$ ，用给定积分：

$$n = \frac{mk_B T}{\pi \hbar^2} [\ln(1 + e^{-\beta\mu}) + \beta\mu] = \frac{mk_B T}{\pi \hbar^2} \ln(1 + e^{\beta\mu}).$$

定义同一密度对应的零温费米能

$$E_F = \frac{\pi \hbar^2 n}{m}.$$

反解粒子数方程,

$$e^{\beta\mu} = e^{E_F/(k_B T)} - 1,$$

$$\mu(T) = k_B T \ln \left[\exp \left(\frac{\pi \hbar^2 n}{m k_B T} \right) - 1 \right].$$

也可等价写为

$$\mu(T) = E_F + k_B T \ln \left(1 - e^{-E_F/(k_B T)} \right).$$

检查退化区与经典区。 当 $T \rightarrow 0^+$, 第二式的对数修正指数趋零, 因此 $\mu \rightarrow E_F$ 。这里低温修正不是三维气体常见的 T^2 形式, 原因正是二维态密度为常数。高温 $k_B T \gg E_F$ 时,

$$\mu \simeq k_B T \ln \frac{E_F}{k_B T} = k_B T \ln \frac{n \lambda_T^2}{2}, \quad \lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}},$$

回到含自旋简并度2的经典Boltzmann结果。漏掉自旋因子2会使整个费米能尺度偏差一倍。

建议评分 · 20分

二维波矢计数及自旋因子正确, 得到常数态密度 $m/(\pi \hbar^2)$ 。: 5分

粒子数方程积分正确, 得到 $n = (m k_B T / \pi \hbar^2) \ln(1 + e^{\beta \mu})$ 。: 5分

正确反解, 得到任意温度下 μ 的完整表达式。: 7分

所用密度、能量零点与固定粒子数条件明确, 表达式量纲和参数系数正确。: 3分

自检: 原题给自旋1/2及 $N = 2 \Sigma k_f$; 重排明确原题默认的二维自由电子二次色散。; 二维态密度已包含自旋2, 无二次计入。; T 趋零回到 E_F , 经典高温回到 $k_B T \ln(n \lambda_T^2 / 2)$ 。

第5题 陷阱态密度与Bose凝聚判据

(a) 数能级, 而非数粒子。 一维单粒子能级等间隔, 相邻能级间隔 $\hbar \omega$ 。宽度为 $d\epsilon$ 且包含许多能级的能区约有 $d\epsilon/(\hbar \omega)$ 个轨道, 因此

$$D_{1D}(\epsilon) = \frac{1}{\hbar \omega}.$$

其单位是能量的倒数。若不作平滑近似, 精确态密度是 $\sum_{n \geq 0} \delta(\epsilon - n \hbar \omega)$ 。凝聚问题中应把基态占据单独计算。

(b) 凝聚的关键是激发态是否有有限容量。 Bose分布为

$$\bar{n}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}.$$

基态能量为零, 所以 $\mu \leq 0$ 。当增加粒子数, μ 从负值升向0; 若 $\mu \rightarrow 0$ 时激发态总数仍有有限上限, 其余粒子才必须进入基态。

一维连续近似中, 在 $\mu \rightarrow 0$ 时

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}} = \frac{1}{\hbar\omega} \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{e^{\beta\epsilon} - 1}.$$

低能区 $e^{\beta\epsilon} - 1 \simeq \beta\epsilon$, 因此积分含

$$\frac{k_B T}{\hbar\omega} \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{\epsilon},$$

发生对数发散。激发态在非零温度没有有限的饱和容量, 所以

标准一维陷阱热力学极限下不存在非零温度的Bose凝聚转变。

这不是仅凭“维数低”作判断, 而是由该陷阱的低能态密度与Bose占据共同决定。

固定 ω 的有限陷阱保留能级间隔, 其激发态求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{n\hbar\omega/(k_B T)} - 1}$$

是有限的, 因而可出现大量基态占据的平滑交叉。这与题目指定的热力学极限不同; 大粒子数下其交叉尺度约为 $N\hbar\omega/(k_B \ln N)$, 在固定 $N\omega$ 的极限趋零。

(c) 三维的激发态容量。 在凝聚临界点, $\mu \rightarrow 0$, 宏观基态占据尚未出现, 全部 N 由激发态容纳:

$$N = \int_0^\infty \frac{D_{3D}(\epsilon) d\epsilon}{e^{\epsilon/(k_B T_c)} - 1} = \frac{1}{2(\hbar\omega)^3} \int_0^\infty \frac{\epsilon^2 d\epsilon}{e^{\epsilon/(k_B T_c)} - 1}.$$

令 $x = \epsilon/(k_B T_c)$:

$$N = \frac{1}{2} \left(\frac{k_B T_c}{\hbar\omega} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x - 1}.$$

三维被积函数低能行为为 x , 积分收敛, 得到

$$T_c = \frac{\hbar\omega}{k_B} \left[\frac{2N}{\int_0^\infty x^2/(e^x - 1) dx} \right]^{1/3}.$$

使用 $\int_0^\infty x^2/(e^x - 1) dx = 2\zeta(3)$, 也可写成

$$T_c = \frac{\hbar\omega}{k_B} \left[\frac{N}{\zeta(3)} \right]^{1/3}.$$

量纲为温度。三维陷阱有效体积按 ω^{-3} 缩放, 故保持 $N\omega^3$ 固定时 T_c 有限, 符合热力学极限的要求。

建议评分·20分

给出一维平滑态密度 $1/(\hbar\omega)$ ，定义和量纲正确。：4分

明确凝聚判据为 μ 趋于基态能时激发态容量是否有限。：3分

一维激发态积分低能呈 $d\epsilon/\epsilon$ 并对数发散。：3分

在指定热力学极限下得出无有限温转变的结论。：2分

正确建立三维临界粒子数积分，使用 $\mu=0$ 且无额外自旋因子。：3分

换元并得到 T_c 的完整系数，纯数积分形式或 $\zeta(3)$ 形式均可。：3分

结果 $N^{1/3}$ 与 ω 依赖、量纲和低能收敛性正确。：2分

自检： 原图(a)态密度、(b)一维凝聚、(c)三维临界温度均保留。；无自旋Bose粒子不加简并度，三维态密度分母含2。；一维区别有限陷阱交叉与标准热力学极限；三维常数为 $\zeta(3)$ 。

第6题 完全非弹性碰撞与复合体静质量

(a) 先求初态总能量和总动量。入射粒子的洛伦兹因子为

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0.6^2}} = \frac{5}{4}.$$

其能量为 $5mc^2/4$ ，动量为 $(5/4)m(0.6c) = 3mc/4$ 。另一个静止粒子只贡献静能 mc^2 ，所以守恒的总量为

$$E_{\text{tot}} = \frac{9}{4}mc^2, \quad p_{\text{tot}} = \frac{3}{4}mc.$$

碰撞后只有一个复合体，其能量、动量满足

$$E_{\text{tot}} = \Gamma Mc^2, \quad p_{\text{tot}} = \Gamma MV.$$

两式相除就能消去未知的 ΓM ：

$$V = \frac{c^2 p_{\text{tot}}}{E_{\text{tot}}} = \frac{c}{3}.$$

再用四动量不变量，

$$\begin{aligned} M^2 c^4 &= E_{\text{tot}}^2 - p_{\text{tot}}^2 c^2 \\ &= \left(\frac{9}{4}mc^2\right)^2 - \left(\frac{3}{4}mc^2\right)^2 \\ &= \frac{9}{2}m^2 c^4, \end{aligned}$$

因此

$$M = \frac{3}{\sqrt{2}} m.$$

(b) 相对运动的动能转成复合体内部能。在两粒子的质心系中，它们碰撞前仍有相对运动动能。完全非弹性碰撞使这部分能量留在复合体内部，而题目又排除了向外辐射等能量损失，因此复合体静能大于两粒子静能之和。增加的静能为

$$\Delta E_{\text{rest}} = (M - 2m)c^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}} - 2 \right) mc^2 \simeq 0.12132 mc^2.$$

它不是入射粒子全部实验室动能 $mc^2/4$ ：碰撞后的复合体在实验室中仍有整体平动动能。若同时强行设 $M = 2m$ 并要求所有能量留在体系，就无法满足本题的能量与动量守恒。

建议评分 · 10分

正确求初态总能量 $9mc^2/4$ 与总动量 $3mc/4$ 。：3分；用能量动量比得到复合体速度 $c/3$ 。：2分；用四动量不变量求得静质量 $3m/\sqrt{2}$ 。：2分；说明相对动能转化为内能，并给出增加静能 $(3/\sqrt{2}-2)mc^2$ 。：3分。

自检： $V=c/3 < c$ ，复合体静质量大于 $2m$ 。；所得 V 和 M 代回 ΓMc^2 、 ΓMV ，恢复初态总能量与总动量。；对应教学练习 SR-10 的全部问项均已保留。